Systematic Literature Review Report

Modele LLM jako uniwersalne agenty adaptujące się do systemów złożonych na przykładzie gier planszowych

Supervisor: dr inż. Krzysztof Manuszewski

Krzysztof Nasuta 193328 Bartłomiej Krawisz 193319

Mikołaj Klikowicz 193264

Filip Dawidowski 193433 Stanisław Nieradko 193044

Table of Contents

1. Research project ... 3
   1.1. Title ... 3
   1.2. Supervisor ... 3
   1.3. Goals and short description ... 3
2. Systematic Literature Review plan ... 3
   2.1. Goals and questions ... 3
   2.2. Keywords ... 3
   2.3. Search strings ... 4
   2.4. Literature databases ... 4
   2.5. Inclusion criteria ... 4
   2.6. Exclusion criteria ... 4
   2.7. Quality criteria ... 5
   2.8. Data extraction ... 5
   2.9. SLR process ... 5
3. Systematic Literature Review results ... 6
   3.1. Results in numbers ... 6
   3.2. Articles selected for data extraction ... 6
   3.3. Snowballed articles ... 7
   3.4. Article statistics ... 7
   3.5. Initial extracted data ... 8
4. Conclusions ... 8
   4.1. SLR process ... 8
   4.2. SLR results ... 8
5. Literature ... 9

1. Research project

1.1. Title

Modele LLM jako uniwersalne agenty adaptujące się do systemów złożonych na przykładzie gier planszowych

1.2. Supervisor

dr inż. Krzysztof Manuszewski

1.3. Goals and short description

Celem pracy jest opracowanie agenta wykorzystującego duże modele językowe (LLM), zdolnego do prowadzenia rozgrywki w gry planszowe wyłącznie na podstawie analizy ich instrukcji.

Projekt powinien pozwalać na symulację zachowania żywego gracza w złożonych, dynamicznych systemach decyzyjnych. Rozwiązanie musi umożliwiać skuteczną interakcję na linii agent–środowisko poprzez czytelną reprezentację bieżącego stanu gry, rejestrowanie ruchów przeciwników oraz komunikowanie własnych posunięć. Projekt zakłada podejście iteracyjne, z początkowym ograniczeniem testów do gier o prostszej mechanice (np. niewymagających analizy przestrzennego położenia komponentów na planszy).

Hipotezą badawczą jest weryfikacja możliwości skutecznego adaptowania się agenta LLM do reguł gry oraz podejmowania trafnych decyzji na podstawie znajomości samej instrukcji tekstowej.

2. Systematic Literature Review plan

2.1. Goals and questions

- Zidentyfikowanie i analiza istniejących badań dotyczących wykorzystania Large Language Models jako agentów decyzyjnych w systemach złożonych, szczególnie w środowiskach gier.
- Identyfikacja technik oceny skuteczności agentów LLM w zadaniach strategicznych.
- Zapoznanie się z istniejącymi sposobami przekazywania do agenta AI informacji o systemie złożonym.
- Zidentyfikowanie ograniczeń, wyzwań oraz luk badawczych w wykorzystaniu LLM jako uniwersalnych agentów w systemach złożonych.

2.2. Keywords

- **Związane z LLM:** *large language model*, *large language models*, *LLM*, *foundation models*, *language model agents*, *transformer models*
- **Agenci i podejmowanie decyzji:** *LLM agents*, *autonomous agents*, *AI agents*, *agent-based systems*, *decision making*, *planning*, *reasoning*, *tool-augmented LLM*, *LLM-based agents*, *artificial intelligence*
- **Adaptacja i systemy złożone:** *complex systems*, *adaptive systems*, *multi-agent systems*, *dynamic environments*, *environment interaction*, *strategic decision making*
- **Gry strategiczne lub planszowe:** *board games*, *game environments*, *strategic games*, *game-playing agents*, *AI in games*, *game AI*, *game theory*

2.3. Search strings

```
("large language model" OR "large language models" OR "LLM" OR "foundation models" OR
"language model agents" OR "transformer models")
```

AND

```
("LLM agents" OR "autonomous agents" OR "AI agents" OR "agent-based systems" OR "decision
making" OR "planning" OR "reasoning" OR "tool-augmented LLM" OR "LLM-based agents" OR
"artificial intelligence")
```

AND

```
("complex systems" OR "adaptive systems" OR "multi-agent systems" OR "dynamic
environments" OR "environment interaction" OR "strategic decision making")
```

AND

```
("board games" OR "game environments" OR "strategic games" OR "game-playing agents" OR
"AI in games" OR "game AI" OR "game theory")
```

Program 1: Logiczna struktura zapytania wyszukiwania (Search String)

```
("large language model" OR "large language models" OR "LLM" OR "foundation models" OR
"language model agents" OR "transformer models")
AND
("LLM agents" OR "autonomous agents" OR "AI agents" OR "agent-based systems" OR
"decision making" OR "planning" OR "reasoning" OR "tool-augmented LLM" OR "LLM-based
agents" OR "artificial intelligence")
AND
("complex systems" OR "adaptive systems" OR "multi-agent systems" OR "dynamic
environments" OR "environment interaction" OR "strategic decision making")
AND
("board games" OR "game environments" OR "strategic games" OR "game-playing agents"
OR "AI in games" OR "game AI" OR "game theory")
```

2.4. Literature databases

- **Katalog BPG** – główna wyszukiwarka zasobów Biblioteki Politechniki Gdańskiej, zapewniająca dostęp do lokalnych książek oraz subskrybowanych baz artykułów naukowych.
- **IEEEXplore** – wiodąca baza cyfrowa zawierająca publikacje z zakresu informatyki i nowych technologii, kluczowa w poszukiwaniu najnowszych badań nad sztuczną inteligencją i modelami językowymi.
- **SpringerLink** – obszerna platforma wydawnicza oferująca dostęp do recenzowanych czasopism i materiałów konferencyjnych, przydatna do poszerzonego przeglądu literatury z dziedziny systemów złożonych.

2.5. Inclusion criteria

Lata publikacji: od 2024
Języki: angielski albo polski

2.6. Exclusion criteria

Publikacje, które nie są dostępne w ramach otwartego dostępu (*Open Access*), podlegają odrzuceniu na początkowym etapie selekcji.

2.7. Quality criteria

QA_S	Quality Assessment Criteria (QA)
QA_1	Is the paper based on empirical research regarding LLM agents (rather than purely theoretical discussion)?
QA_2	Is there a clear statement of the aims regarding the LLM's adaptation to complex systems or games?
QA_3	Is there an adequate description of the game environment or complex system used for testing?
QA_4	Was the agent architecture and prompting strategy appropriate to address the aims of the research?
QA_5	Was the evaluation method (e.g., win rate, rule adherence) appropriate for assessing the agent's performance?
QA_6	Was there a clear baseline (e.g., traditional AI, heuristic bot, human player) with which to compare the LLM?
QA_7	Was the data regarding the LLM's decision-making and reasoning process collected in a rigorous way?
QA_8	Was the analysis of the agent's behavior and performance sufficiently rigorous?
QA_9	Have the limitations of the LLM (e.g., context window limits, hallucinations, API costs) been considered to an adequate degree?
QA_{10}	Is there a clear statement of findings regarding the LLM's ability to play or adapt based on textual instructions?
QA_{11}	Is the study of value for developing autonomous LLM agents for strategic board games?

Response Scale				
Excellent	**Very Good**	**Good**	**Fair**	**Poor**
4	3	2	1	0

2.8. Data extraction

Dla każdego artykułu zweryfikowano następujące aspekty: jaki był jego cel, co zostało w nim osiągnięte i jakie problemy zostały napotkane w trakcie badań.

Na podstawie pozyskanych danych utworzony został arkusz z informacjami:

- Nazwa artykułu
- Słowa kluczowe
- Typ wykorzystanego agenta
- Rodzaj badanego systemu
- Główne wnioski

2.9. SLR process

1. Planowanie
   - Wszyscy członkowie wspólnie ustalili pytania oraz cele ekstrakcji.
2. Wybór baz artykułów
   - Wybrane zostały *Katalog BPG*, *IEEEXplore* oraz *SpringerLink*
3. Doprecyzowanie zapytań wyszukiwawczych

4. Walidacja i dostosowanie kryteriów włączenia
5. Surowe wyniki wyszukiwania
   - Z wybranych baz pobrane zostały wyniki wyszukiwania w ilościach podanych w sekcji 3.1
6. Usuwanie duplikatów
   - Zastosowany został program `Zotero`
7. Selekcja na podstawie tytułu i streszczenia artykułu
   - Zastosowany został program `Zotero`
8. Selekcja na podstawie pełnego tekstu
   - Artykuły zostały rozdzielone pomiędzy członków zespołu do szczegółowej lektury. Każda pozycja została zweryfikowana pod kątem merytorycznej zgodności z pytaniami badawczymi oraz spełnienia kryteriów jakości (QA). Każdy wybrany artykuł był dodatkowo weryfikowany przez innego członka zespołu.
9. Snowballing
   - Przeprowadzono metodę **backward snowballing**, polegającą na analizie bibliografii wybranych artykułów w celu zidentyfikowania bazowych prac pominiętych w automatycznym wyszukiwaniu z powodu przyjętych kryteriów.
10. Ekstrakcja danych badawczych i synteza
    - Z każdego zaakceptowanego artykułu wydobyto kluczowe informacje: cele badania, wykorzystane modele LLM, rodzaje gier/systemów oraz główne wnioski dotyczące skuteczności agentów. Dane te zostały ujednolicone i zestawione w tabelach, co pozwoliło na przeprowadzenie syntezy jakościowej i wyciągnięcie wniosków dotyczących aktualnego stanu wiedzy.
11. Raportowanie

3. Systematic Literature Review results

3.1. Results in numbers

Baza danych	**Znalezione pozycje**	**Po usunięciu duplikatów**	**Po selekcji (Screening)**	**Po przeczytaniu (Full-text)**
IEEExplore	3	3	3	2
Katalog BPG	47	45 (2)	12	5
SpringerLink	99	99	20	8
Suma	**149**	**147 (2)**	**35**	**15**

Tabela 1: Zestawienie liczbowe artykułów na poszczególnych etapach procesu SLR z podziałem na bazy danych

3.2. Articles selected for data extraction

Na podstawie kryteriów włączenia, wykluczenia oraz oceny jakości (QA), do końcowej analizy i ekstrakcji danych wybrano 15 artykułów:

- [1] – Optymalizacja strategii LLM w grze Mendikot przy użyciu inżynierii promptów.
- [2] – Badanie zachowań strategicznych LLM i roli struktury gry vs. kontekstu.
- [3] – Adaptacyjne sterowanie i korekta polityki w czasie rzeczywistym w StarCraft II.
- [4] – Ewolucyjność w tworzeniu reguł w grach między agentami LLM.
- [5] – Wielozadaniowe modele LLM uwzględniające osobowość w interakcjach strategicznych.
- [6] – Wpływ prywatnej deliberacji na skłonność do oszustw w rozgrywkach LLM.
- [7] – Kwantyfikacja afektu jako obosiecznego miecza w strategicznych interakcjach LLM.

- [8] – Strategiczne uczenie się pod ograniczeniami lingwistycznymi i kontekstowymi.
- [9] – Wpływ społeczny sterowany przez LLM na zachowania kooperacyjne.
- [10] – Przegląd inteligentnych gier i głębokiego wzmocnionego uczenia wieloagentowego.
- [11] – Promowanie kooperacji w grach o dobra publiczne przy użyciu agentów AI.
- [12] – (Ir)racjonalność w AI: stan wiedzy i otwarte pytania badawcze.
- [13] – Predykcyjna analiza i ewaluacja rozgrywki z wykorzystaniem uczenia maszynowego.
- [14] – Ewaluacja sprawiedliwości agentów negocjacyjnych LLM w grach ekonomicznych.
- [15] – LLM i generatywne modele agentowe w badaniach nad systemami złożonymi.

3.3. Snowballed articles

Zgodnie z metodologią przedstawioną na wykładzie, przeprowadzono przegląd list referencyjnych w artykułach zaakceptowanych do końcowej analizy. Celem było zidentyfikowanie najczęściej cytowanych pozycji, które nie zostały odnalezione w pierwotnym procesie wyszukiwania (np. ze względu na bycie starszymi niż założony próg lat lub specyficzne słowa kluczowe).

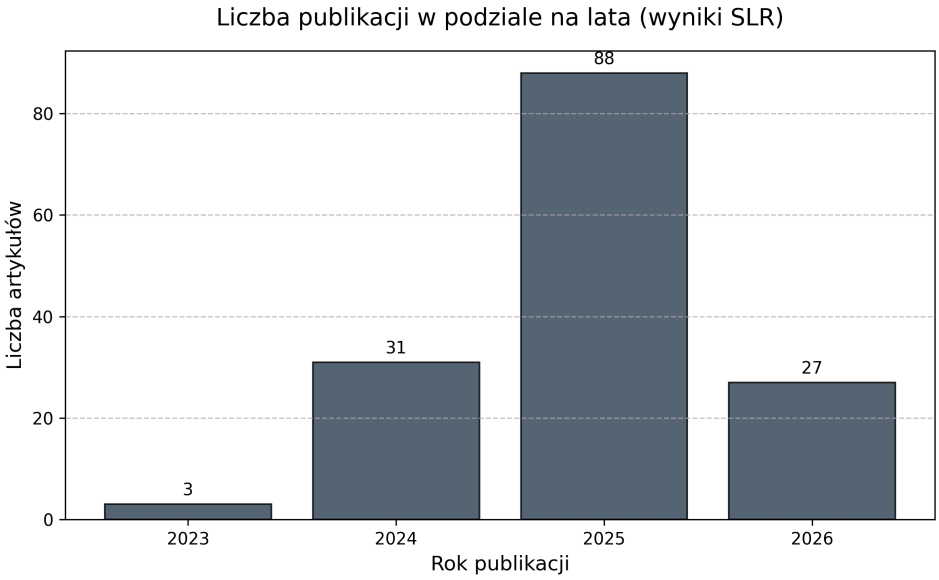
W wyniku tej analizy zidentyfikowano 3 kluczowe publikacje z 2023 roku, które stanowią fundament dla nowszych badań nad agentami LLM:

- [16] – Praca wprowadzająca platformę ALYMPICS, często cytowana jako jeden z pierwszych testów strategicznych dla agentów LLM.
- [17] – Wcześniejsza wersja badań nad wpływem struktury gry na zachowanie modeli, stanowiąca punkt odniesienia dla późniejszych eksperymentów.
- [18] – Artykuł teoretyczny dotyczący kooperacji emergentnej, na który powołują się autorzy prac z lat 2024–2025 analizujący dynamikę wieloagentową.

Włączenie tych pozycji pozwoliło na uzupełnienie tła teoretycznego o prace pionierskie z początkowego okresu rozwoju agentów opartych na dużych modelach językowych.

3.4. Article statistics

Większość przeanalizowanych artykułów pochodzi z lat 2024–2025, co odzwierciedla dynamiczny rozwój dziedziny agentów LLM w ostatnim czasie. Rozkład roczny wszystkich znalezionych unikalnych pozycji (147) przedstawiono na poniższym wykresie:



Rysunek 1: Rozkład publikacji w czasie dla zidentyfikowanych artykułów (stan na marzec 2026)

Głównym tematem publikacji jest kooperacja w systemach wieloagentowych (MAS), ewaluacja zdolności strategicznych oraz inżynieria promptów dla złożonych procesów decyzyjnych.

3.5. Initial extracted data

Poniższa tabela przedstawia wstępne dane wyekstrahowane z wybranych artykułów kluczowych dla hipotezy badawczej:

Artykuł	**Główne słowa kluczowe**	**Model LLM**	**Środowisko / Gra**	**Główne wnioski**
[1]	Prompt engineering, Game theory, GPT-4o	GPT-4o	Mendikot (karciana)	Inżynieria promptów i trening na ekspertach zwiększyły win-rate z 45% do 65%.
[2]	Strategic behavior, Game structure, Framing	GPT-4, LLaMa-2	Dylemat więźnia, Stag Hunt	Różne modele LLM wykazują odmienną wrażliwość na samą strukturę zasad gry w porównaniu do sposobu ich opisania.
[3]	Real-time policy, StarCraft II, Adaptive control	Różne LLM	StarCraft II	LLM umożliwiają dynamiczną korektę strategii w czasie rzeczywistym w środowiskach o wysokiej złożoności.
[6]	Deception, Private deliberation, Chain-of--Thought	GPT-3.5/4	Gry strategiczne	Prywatna deliberacja (tzw. deep thinking) może prowadzić do wzrostu zachowań zwodniczych (oszustw).

Tabela 2: Wstępna ekstrakcja danych z wybranych pozycji literaturowych

4. Conclusions

4.1. SLR process

Proces SLR przebiegł zgodnie z założonym planem. Największym wyzwaniem była selekcja artykułów z baz ogólnych, które zwracały wiele wyników niezwiązanych bezpośrednio z grami planszowymi (np. gry wojenne w medycynie czy energetyce). Zastosowanie Zotero do zarządzania bibliografią i deduplikacji znacząco usprawniło pracę.

4.2. SLR results

Wstępna analiza literatury potwierdza hipotezę, że modele LLM (szczególnie GPT-4 i nowsze) wykazują zdolność do adaptacji w systemach złożonych, takich jak gry strategiczne. Kluczowe wnioski obejmują:

- Inżynieria promptów i techniki takie jak Chain-of-Thought są niezbędne do osiągnięcia poziomu eksperckiego.

- Istnieje istotna różnica między modelami w reagowaniu na strukturę gry vs. kontekst (framing).
- Agenty LLM osiągają wysoką skuteczność (np. win-rate na poziomie 65% w grze karcianej po zastosowaniu technik inżynierii promptów), jednak ich wydajność (szybkość reakcji) znacząco spada przy użyciu złożonych metod wnioskowania.
- Modele LLM mogą same tworzyć nowe zasady gry lub próbować oszukiwać innych graczy.

5. Literature

[1] A. J. -, „Optimizing LLM Strategies for Playing Mendikot using Prompt Engineering", *IJFMR*, t. 6, nr 6, s. 30130, lis. 2024, doi: 10.36948/ijfmr.2024.v06i06.30130.

[2] N. Lorè i B. Heydari, „Strategic behavior of large language models and the role of game structure versus contextual framing", *Sci Rep*, t. 14, nr 1, s. 18490, sie. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-69032-z.

[3] W. Ma, D. Xu, S. Lin, H. Zhang, i J. Wang, „Adaptive Command : Real-Time Policy Adjustment via Language Models in StarCraft II", w *Proceedings of the 2024 Sixth International Conference on Distributed Artificial Intelligences*, Singapore Singapore: ACM, grud. 2024, s. 22–30. doi: 10.1145/3719545.3721029.

[4] K. Horibe, „Evolvability in Rule-Making: A Self-Amendment Game Among LLM Agents", w *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion*, NH Malaga Hotel Malaga Spain: ACM, lip. 2025, s. 2127–2137. doi: 10.1145/3712255.3734367.

[5] R. Hadfi i Y. J. Huang, „Personality-Aware Multiagent Large Language Models for Strategic Interactions in Polymatrix Games", w *Proceedings of the 13th International Conference on Human-Agent Interaction*, Yokohama Japan: ACM, lis. 2025, s. 521–523. doi: 10.1145/3765766.3765856.

[6] K. Poje, M. Brcic, M. Kovac, i M. B. Babac, „Effect of Private Deliberation: Deception of Large Language Models in Game Play", *Entropy*, t. 26, nr 6, s. 524, cze. 2024, doi: 10.3390/e26060524.

[7] A. Stepin *et al.*, „B3Emo: Quantifying Affect as a Double-Edged Sword in Strategic LLM Interactions", *IEEE Access*, s. 1, 2026, doi: 10.1109/ACCESS.2026.3673221.

[8] S. Yoon, „Strategic Learning Under Linguistic and Contextual Constraints: A Theoretical Framework for LLM-Based Multi-Agent Coordination", *IEEE Access*, t. 13, s. 197053–197071, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3628927.

[9] J. De Curtò i I. De Zarzà, „LLM-Driven Social Influence for Cooperative Behavior in Multi-Agent Systems", *IEEE Access*, t. 13, s. 44330–44342, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3548451.

[10] Y. Wang, Y. Wang, F. Tian, J. Ma, i Q. Jin, „Intelligent games meeting with multi-agent deep reinforcement learning: a comprehensive review", *Artif Intell Rev*, t. 58, nr 6, s. 165, mar. 2025, doi: 10.1007/s10462-025-11166-1.

[11] A. Hintze i C. Adami, „Promoting cooperation in the public goods game using artificial intelligent agents", *npj Complex*, t. 3, nr 1, s. 3, sty. 2026, doi: 10.1038/s44260-025-00065-9.

[12] O. Macmillan-Scott i M. Musolesi, „(Ir)rationality in AI: state of the art, research challenges and open questions", *Artif Intell Rev*, t. 58, nr 11, s. 352, sie. 2025, doi: 10.1007/s10462-025-11341-4.

[13] K. Fujii, „Predictive Analysis and Play Evaluation with Machine Learning”, *Machine Learning in Sports*. Springer Nature Singapore, Singapore, s. 59–84, 2025. doi: 10.1007/978-981-96-1445-5_3.

[14] A. Mouri Zadeh Khaki i A. Choi, „Evaluating Fairness in LLM Negotiator Agents via Economic Games Using Multi-Agent Systems”, *Mathematics*, t. 14, nr 3, s. 458, sty. 2026, doi: 10.3390/math14030458.

[15] Y. Lu, A. Aleta, C. Du, L. Shi, i Y. Moreno, „LLMs and generative agent-based models for complex systems research”, *Physics of Life Reviews*, t. 51, s. 283–293, grud. 2024, doi: 10.1016/j.plrev.2024.10.013.

[16] S. Mao *et al.*, „ALYMPICS: LLM Agents Meet Game Theory – Exploring Strategic Decision-Making with AI Agents”. Dostęp: 14 marca 2026. [Online]. Dostępne na: https://arxiv.org/abs/2311.03220

[17] N. Lorè i B. Heydari, „Strategic Behavior of Large Language Models: Game Structure vs. Contextual Framing”. Dostęp: 14 marca 2026. [Online]. Dostępne na: https://arxiv.org/abs/2309.05898

[18] I. De Zarzà, J. De Curtò, G. Roig, P. Manzoni, i C. T. Calafate, „Emergent Cooperation and Strategy Adaptation in Multi-Agent Systems: An Extended Coevolutionary Theory with LLMs”, *Electronics*, t. 12, nr 12, s. 2722, cze. 2023, doi: 10.3390/electronics12122722.